

实验一

4、简述题【图文并茂】

(1) 简述三维动画的制作过程

三维动画制作过程通常分为以下主要阶段：

1. 前期策划：包括剧本创作、分镜头脚本、角色与场景设计、风格确定等。
2. 建模：使用三维软件创建角色、道具、场景的三维模型。
3. 材质与贴图：为模型赋予表面质感，通过贴图实现细节。
4. 灯光与渲染：设置虚拟光源，营造氛围；然后通过渲染器将三维场景计算成二维图像序列。
5. 动画：为模型设置关键帧，通过骨骼绑定、运动规律实现角色动作和镜头运动。
6. 后期合成：将渲染出的图像序列进行调色、特效合成、剪辑，并添加音效、字幕，最终输出成片。



图片：三维动画制作流程图

(2) 简述微电影拍摄的生命周期

微电影拍摄生命周期可划分为五个阶段：

1. 开发阶段：创意构思、剧本创作、资金筹备、团队组建、选角与勘景。
2. 预制作阶段：制定拍摄计划、分镜头脚本、预算细化、设备租赁、场景布置。
3. 拍摄阶段：按照计划进行实际拍摄，包括演员表演、镜头录制、现场录音等。
4. 后期制作阶段：视频剪辑、调色、特效制作、配乐、混音、字幕添加。
5. 发行与推广阶段：成片发布、参展、网络平台投放、宣传推广。



图片：微电影拍摄生命周期

5、问答题

(1) 项目管理知识体系与项目管理阶段间的关系？

项目管理知识体系包含十大知识领域（整合、范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、干系人管理）和五大过程组（启动、规划、执行、监控、收尾）。

项目管理阶段通常指项目从开始到结束的时序过程，即启动、规划、执行、监控、收尾五个阶段。

关系：知识体系与阶段相辅相成，共同构成项目管理的完整框架。知识体系为每个管理阶段提供了理论指导和方法工具，各阶段会应用不同的知识领域，例如启动阶段重点运用整合管理和干系人管理。

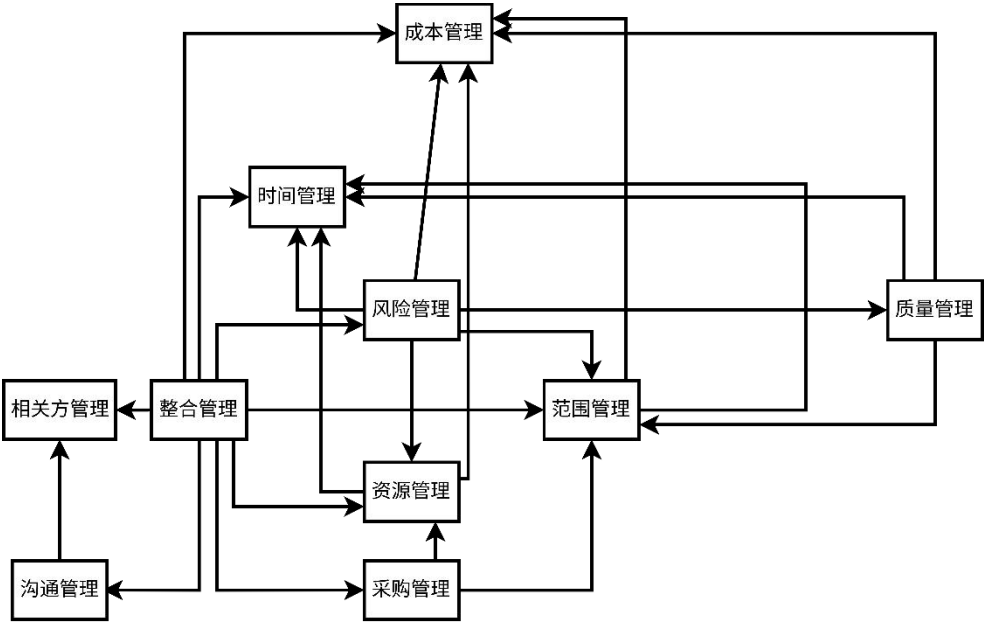
(2) 所有项目都需要用上 PMBOK 十大管理？

不一定。PMBOK 是项目管理的最佳实践指南，但不适用所有项目。小型或简单项目可能只需应用部分知识领域，而高风险或大型项目则可能需要全面应用。应该根据项目实际需求选择适用的管理过程，避免过度管理或管理不足。

6、画图题

(1) 用 visio 图画项目的组织结构图

(2) 描述 PMBOK 十大管理的知识图谱



7、依赖项目的建设内容来进行经费的初步估算，要有依有据，要合理。

经费初步预算：

建设内容模块	费用项目	估算成本	估算依据
屏幕识别文本	OCR 引擎	0 元	采用开源 PaddleOCR 本地识别，免费
文本转音频	TTS 模型	0 元	初期使用 Edge TTS 开源方案，免费
智能回复与个性化	大模型 API	0-50 元	DeepSeek 等平台提供 500 万 tokens 免费额度，足够开发测试；超出部分按 0.002 元/千 tokens 计，预计不超过 50 元
前端页面建设	服务器部署	0-20 元	演示可本地运行；如需公网展示，使用学生服务器约 10 元/月
总计		0-70 元	

合理性说明：项目采用开源工具+免费 API 额度为主，仅大模型 API 和服务器部署预留少量备用预算，符合课程项目低成本、可运行的要求。

实验二

问题 1：赵晓东遇到了什么问题？这些问题的根源是什么？

(1) 遇到的问题：

1. 客户方沟通渠道不畅：只能对接客户老总，老总不在时就无法推进工作，其他部门不认他。
2. 客户内部未达成共识：业务部门不知道项目，导致需求确认、手续签字无人负

责。

3. 项目团队管理失效：成员越级汇报，挑战项目经理权威；技术输出不统一，缺乏技术管理。
4. 公司内部协调困难：财务流程要求老板签字，导致赵晓东被误解为“拿老板压人”，陷入两难。
5. 个人信任危机：老板开始怀疑他的能力，陷入恶性循环。

(2) 问题根源：项目启动阶段跳过了部分流程。具体体现在以下几个方面。

1. 缺乏正式的授权机制：赵晓东的“项目经理”身份只是老板口头指定的，没有通过正式的任命书、项目章程或启动会向公司内部和客户方宣告。导致内部员工（程序员、财务）和客户方其他部门不认可他的权力。
2. 缺乏干系人识别与管理：赵晓东以及老板误以为只要搞定客户老总就行，完全忽略了客户方业务部门、财务部门、公司内部财务部等关键干系人。这些人没有被统筹管理起来，甚至不知道项目的存在。
3. 没有建立明确的沟通规则：汇报对象、出问题找不到解决的人、费用批准流程不明确。这些相关沟通渠道和汇报关系完全没有定义。程序员越级汇报，是因为公司没有建立“项目团队优先于职能线”的规则。
4. 缺乏项目章程：没有一份文件明确规定项目经理的权力、项目的目标和边界。赵晓东的权力是虚的，自然处处碰壁。

问题 2：如何避免类似问题出现？

要避免这些问题，需要在项目启动前和启动初期做好以下几件事：

1. 签订正式合同与项目章程
2. 召开正式的启动会
3. 识别关键干系人并制定管理策略
4. 建立初步的项目规则，比如沟通层级规则，规定程序员遇到问题先找项目经理，不能越级；技术规范等规则，在项目一开始就确定编码规范、界面风格，并进行评审。

问题 3：在项目启动时，你觉得有哪些工作需要做？

结合 PMBOK 和上述分析，项目启动阶段至少需要完成以下工作：

1. 制定项目章程：正式授权项目经理，明确项目目标与权力。
2. 识别干系人：列出干系人清单，初步分析其影响力和态度。
3. 召开项目启动会：项目启动会标志着项目的正式启动，统一各方认识，宣告项目经理的权威。
4. 初步规划范围：和客户一起，对合同中的内容进行初步拆解，形成初步的工作分解结构。
5. 建立沟通机制：确定例会频率、汇报对象、文档模板、问题升级流程。
6. 搭建团队环境：包括技术栈的统一、开发环境的搭建、编码规范的制定。
7. 初步识别风险：和团队一起讨论，项目可能遇到什么风险，并制定初步应对策略。